

Resolución: Plan Quinquenal de Expansión de Red Eléctrica (Aragonia 2024-2030)

Este documento presenta la formulación formal del problema de optimización para la distribución de financiación para el incremento de la producción de energía renovable en el territorio, cumpliendo con restricciones presupuestarias, capacidades de producción, umbrales mínimos de viabilidad y equidad.

1. Formalización del Modelo de Programación Lineal

Parámetros conocidos (Datos de entrada)

- X : Presupuesto máximo disponible en millones de euros para financiar los proyectos.
- m : Número de empresas energéticas candidatas que operan en el territorio ($i \in \{1, 2, \dots, m\}$).
- l_i : Inversión mínima (en millones de euros) requerida por la empresa i .
- e_i : Rendimiento de producción de energía renovable (en megavatios-hora por año, MWh/año) por cada millón de euros que supere el umbral mínimo l_i concedido a la empresa i .
- E_i : Producción anual máxima (en MWh/año) que la empresa i puede garantizar físicamente.

Variables de Decisión

1. **Financiación otorgada (f_i)**: Variable continua que indica los millones de euros asignados a la empresa i .

$$f_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

2. **Activación de financiación (y_i)**: Variable binaria que indica si la empresa i recibe financiación o no.

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si la empresa } i \text{ recibe financiación (y por tanto } f_i \geq l_i) \\ 0 & \text{si no recibe financiación (y por tanto } f_i = 0) \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

3. **Producción anual de energía generada (p_i)**: Variable continua auxiliar que indica el incremento de producción de energía renovable de la empresa i en MWh/año.

$$p_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Función Objetivo

Queremos maximizar el incremento total anual de la producción de energía renovable (en MWh/año) garantizado por todas las empresas financiadas:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i=1}^m p_i$$

Restricciones

1. **Límite Presupuestario Total:** La suma de las financiaciones concedidas a todas las empresas no puede exceder el presupuesto total disponible de X millones de euros:

$$\sum_{i=1}^m f_i \leq X$$

2. **Umbral Mínimo de Financiación (Acoplamiento y Activación):** Si se decide financiar a la empresa i ($y_i = 1$), la cuantía asignada f_i debe ser al menos l_i . Si no se financia ($y_i = 0$), la cuantía debe ser exactamente 0. Usamos el presupuesto total X como cota superior física (Big-M):

$$f_i \geq l_i \cdot y_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$f_i \leq X \cdot y_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

3. **Ecuación de Producción Energética:** El incremento de producción de la empresa i es proporcional a la financiación que excede el umbral mínimo l_i (es decir, $f_i - l_i$ si $y_i = 1$, y 0 si $y_i = 0$):

$$p_i = e_i \cdot (f_i - l_i \cdot y_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

4. **Límite de Capacidad de Producción Física:** La producción garantizada por la empresa i no puede superar su capacidad máxima de diseño E_i . Adicionalmente, si la empresa no es financiada ($y_i = 0$), su producción incremental debe ser 0:

$$p_i \leq E_i \cdot y_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

5. **Restricción de Equidad Territorial:** El enunciado establece que la financiación total concedida a una sola empresa no puede superar una vez y media la concedida a las demás.

- *Interpretación Matemática Estándar:* La financiación de la empresa i no puede ser mayor que 1.5 veces la suma del presupuesto asignado al resto de empresas competidoras:

$$f_i \leq 1.5 \sum_{k \neq i} f_k \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

6. Restricciones de Integridad y No Negatividad:

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$f_i \geq 0, \quad p_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

2. Dimensión del Problema

La dimensión del problema modelado en función del número de empresas m es la siguiente:

Número y Tipo de Variables

El modelo consta de un total de $3m$ variables de decisión:

- m variables continuas f_i : Representan la financiación monetaria de cada proyecto.
- m variables continuas p_i : Representan la energía anual incrementada de cada empresa.
- m variables binarias y_i : Representan la decisión booleana de financiar o no cada empresa.

Número de Restricciones

Excluyendo las condiciones de no negatividad ($f_i, p_i \geq 0$) y de binariedad ($y_i \in \{0, 1\}$), el modelo tiene un total de $5m + 1$ restricciones lineales:

- 1 restricción de presupuesto global.
- $2m$ restricciones para asegurar el umbral mínimo de financiación y acoplamiento (dos por cada empresa).
- m restricciones de igualdad para definir el volumen de producción p_i a partir de la inversión.
- m restricciones para limitar la producción al máximo físico E_i .
- m restricciones para asegurar la equidad en el reparto de la financiación.

3. Clasificación del Problema : MILP

- **Lineal**: Tanto la función objetivo de maximización como todas las restricciones planteadas consisten exclusivamente en combinaciones lineales de primer grado de las variables de decisión
- **Mixta**: El conjunto de variables está compuesto por variables de distinta naturaleza matemática que conviven en el mismo modelo: las variables de financiación f_i y de energía p_i son de tipo **continuo** (pueden tomar cualquier valor real no negativo $\mathbb{R}_{\geq 0}$), mientras que las variables de activación y_i son de tipo **discreto o binario** ($\{0, 1\}$)